Introduzione alla teoria dei nodi

Thomas Rocca

Ottobre 2025

Indice

1 Lo studio dei nodi **3**
1.1 Dalla realtà al modello matematico 3
1.2 Raffigurare un nodo 3
1.3 Il problema della classificazione dei nodi . . . 5
1.4 Lo studio dei nodi docili 7

2 Il gruppo di un nodo **8**
2.1 Lo studio dei nodi simili 8
2.2 Il nodo banale 9
2.3 I nodi torici 9
2.4 Il gruppo di un nodo torico 12

3 Il genere di un nodo **17**
3.1 Superfici di Seifert 17
3.2 Il genere di una superficie orientabile con bordo 20
3.3 Chirurgia 22

4 Fattorizzazione in nodi primi **25**
4.1 Somma connessa di due nodi 25
4.2 I nodi primi 28

1 Lo studio dei nodi

1.1 Dalla realtà al modello matematico

Pensiamo a una "corda" (nel senso comune del termine) nello spazio tridimensionale. Intrecciando la corda e attaccando tra loro i due estremi, otteniamo il modello fisico di un *nodo*.

Figura 1: Un'illustrazione del "bowline knot", che è un esempio di nodo.

Oggetti di questo tipo possono essere studiati in modo rigoroso, partendo da una definizione di natura topologica.

Definizione 1.1.1. Sia $\mathbb{R}^3$ dotato della topologia euclidea. Un *nodo* è un sottospazio di $\mathbb{R}^3$ omeomorfo a S^1.

Dalla definizione di nodo segue che tutti i nodi sono tra loro omeomorfi.

1.2 Raffigurare un nodo

Stabiliamo un modo per raffigurare un nodo. Sia K un nodo in $\mathbb{R}^3$. Sia p la proiezione di $\mathbb{R}^3$ sul piano $\mathbb{R}^2 = \{(x_1, x_2, 0) \in \mathbb{R}^3\}$ definita da $p(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, 0)$. Diciamo che $x \in p(K)$ è un *punto di incrocio* se $p^{-1}(x) \cap K$ consiste in più di

un punto; è un *punto di incrocio doppio* se $p^{-1}(x) \cap K$ consiste in due punti. Un punto di incrocio doppio è *improprio* se, "spostando leggermente il nodo", il punto di incrocio doppio scompare (nell'illustrazione di un punto di incrocio doppio improprio in Figura 3, spostando la "parte superiore" verso sinistra si fa scomparire il punto di incrocio doppio). Consideriamo x punto di incrocio doppio; sia $\epsilon > 0$ tale che la bolla aperta U centrata in x con raggio ϵ non contenga altri incroci oltre a x. Si consideri il cilindro $C = p^{-1}(U)$; l'incrocio x è *improprio* se esiste una mappa continua $h : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ che su $\mathbb{R}^3 \setminus C$ agisca come l'identità e su C agisca in modo tale che $p(h(C))$ non contenga incroci.

In seguito, per *raffigurazione* di un nodo K (immerso in $\mathbb{R}^3$) intenderemo una proiezione di K in $\mathbb{R}^2$ che abbia come incroci solo incroci doppi propri.

Figura 2: Incrocio doppio proprio

Figura 3: Incrocio doppio improprio

1.3 Il problema della classificazione dei nodi

Per poter studiare i nodi è necessario considerare una classe di equivalenza più restrittiva dell'omeomorfismo. Tornando al modello fisico di un nodo, è naturale pensare a cosa succede manipolando la corda senza effettuare tagli. L'esperienza mostra facilmente come queste manipolazioni impongono forti limitazioni: in questo contesto un nodo come il "bowline knot" in Figura 1 non può essere trasformato in una circonferenza. Queste "manipolazioni senza tagli" corrispondono a omeomorfismi di $\mathbb{R}^3$ che mappano il nodo in un altro nodo. Da qui nasce la seguente definizione:

Definizione 1.3.1. Siano K_1 e K_2 due nodi in $\mathbb{R}^3$. K_1 e K_2 sono *simili* se esiste un omeomorfismo $h : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ tale che $h(K_1) = K_2$.

Osservazione 1.3.2. La similitudine tra nodi è una relazione d'equivalenza.

La definizione di similitudine risolve quasi completamente il problema. L'unica differenza dal modello fisico è che negli omeomorfismi di $\mathbb{R}^3$ rientrano anche le simmetrie rispetto a un piano, mentre nella realtà non è possibile effettuare una

manipolazione in grado di restituire l'immagine "riflessa allo specchio" di un oggetto dotato di *chiralità*; un sottoinsieme $A \subset \mathbb{R}^3$ si dice *chirale* se la sua immagine speculare (ottenuta tramite simmetria rispetto a un piano) non è sovrapponibile ad A mediante alcuna isometria di $\mathbb{R}^3$.

Consideriamo i due nodi in Figura 4 e Figura 5: ogni omeomorfismo che mappa uno dei due nodi nell'altro deve necessariamente essere composto da una simmetria rispetto a un piano.

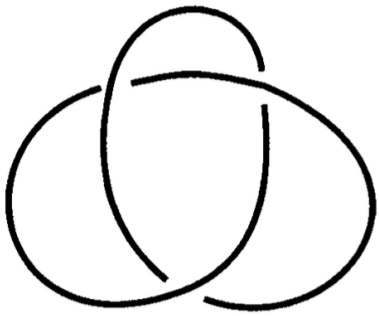

Figura 4: Nodo trifoglio destrorso

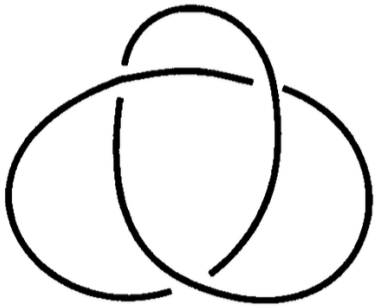

Figura 5: Nodo trifoglio sinistrorso

Questo ragionamento porta alle seguenti definizioni:

Definizione 1.3.3. un omeomorfismo $h : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ *preserva l'orientazione* se mappa un sistema di coordinate cartesiane destrorso in un sistema di coordinate cartesiane destrorso.

Definizione 1.3.4. Due nodi sono *equivalenti* se se esiste un omeomorfismo $h : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ che preserva l'orientazione e tale che $h(K_1) = K_2$.

Osservazione 1.3.5. L'equivalenza tra nodi è una relazione d'equivalenza.

Osservazione 1.3.6. Le simmetrie rispetto a un piano non preservano l'orientazione; i nodi in Figura 2 e Figura 3 forniscono un esempio di nodi simili non equivalenti.

Utilizzare la nozione di similitudine o di equivalenza dipende strettamente da quale proprietà del nodo stiamo analizzando, come vedremo in seguito.

1.4 Lo studio dei nodi docili

In questa trattazione semplifichiamo lo studio dei nodi escludendo casi patologici come il nodo in Figura 6:

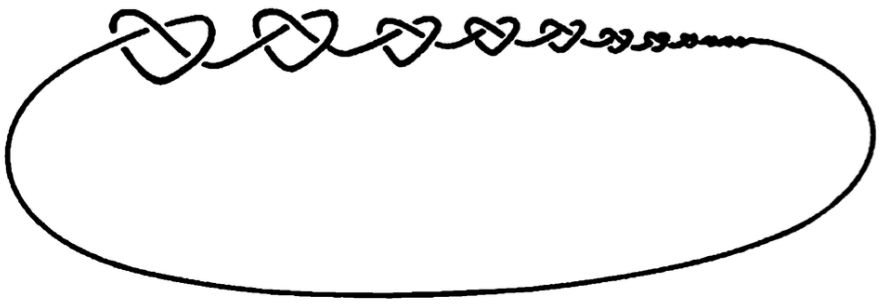

Figura 6: Un nodo con "infiniti incroci"

Casi del genere si possono escludere se prendiamo in esame una specifica tipologia di nodi:

Definizione 1.4.1. Un nodo è detto *docile* se è equivalente a un nodo costituito da una curva (in $\mathbb{R}^3$) poligonale, semplice, chiusa e avente un numero finito di lati. Un nodo non docile è detto *selvaggio*.

Esempio 1.4.2. I nodi in Figura 1 e in Figura 6 sono rispettivamente degli esempi di nodo docile e di nodo selvaggio.

Nelle prossime sezioni introdurremo degli strumenti per studiare i nodi docili: il gruppo di un nodo, il genere di un nodo e la fattorizzazione in nodi primi. D'ora in avanti il termine "nodo" verrà usato per indicare un nodo docile.

2 Il gruppo di un nodo

2.1 Lo studio dei nodi simili

La definizione di similitudine è meno completa della definizione di equivalenza, ma non meno efficiente ai fini della classificazione dei nodi: il motivo risiede nel fatto che, se due nodi K_1 e K_2 sono simili, allora $\mathbb{R}^3 \setminus K_1$ e $\mathbb{R}^3 \setminus K_2$ sono omeomorfi. Di conseguenza, possiamo studiare un nodo analizzando gli invarianti topologici del suo complementare in $\mathbb{R}^3$.

Definizione 2.1.1. Il *gruppo* di un nodo è il gruppo fondamentale del suo complementare in $\mathbb{R}^3$.

Osservazione 2.1.2. Il gruppo di un nodo è invariante per similitudine, ovvero nodi simili hanno gruppi isomorfi. Infatti, se due nodi K_1 e K_2 sono simili, allora $\mathbb{R}^3 \setminus K_1$ e $\mathbb{R}^3 \setminus K_2$ sono omeomorfi. Poichè spazi topologici omeomorfi hanno gruppi

fondamentali isomorfi, si ha che i gruppi fondamentali di $\mathbb{R}^3 \setminus K_1$ e $\mathbb{R}^3 \setminus K_2$ sono isomorfi. Per la definizione precedente, ciò equivale a dire che i gruppi di K_1 e K_2 sono isomorfi.

Osservazione 2.1.3. Se ragioniamo a meno di similitudine, dire che un nodo è destrorso o sinistrorso non ha rilevanza. Perciò, un nodo come quello rappresentato in Figura 4 o in Figura 5 verrà chiamato semplicemente "nodo trifoglio".

2.2 Il nodo banale

Il nodo più semplice a cui si possa pensare è S^1: è ciò che nel linguaggio comune verrebbe chiamato "nodo sciolto". Ragionando a meno di similitudine si ha la seguente definizione:

Definizione 2.2.1. Un nodo è *banale* se è simile al nodo S^1.

Proposizione 2.2.2. Il gruppo di un nodo banale è isomorfo a $\mathbb{Z}$.

Dimostrazione:

Il gruppo del nodo S^1 è il gruppo fondamentale di $R^3 \setminus S^1$, che è isomorfo a $\mathbb{Z}$; nodi simili hanno lo stesso gruppo, quindi il gruppo di un nodo banale è isomorfo a $\mathbb{Z}$.

$\square$

2.3 I nodi torici

Esistono nodi non banali? Per rispondere a questa domanda, analizzeremo una particolare famiglia di nodi.

Definizione 2.3.1. Un nodo è detto *torico* se è simile a un nodo che giace interamente sulla superficie di un toro.

Esempio 2.3.2. Il nodo trifoglio è un nodo torico, come mostrato in Figura 7.

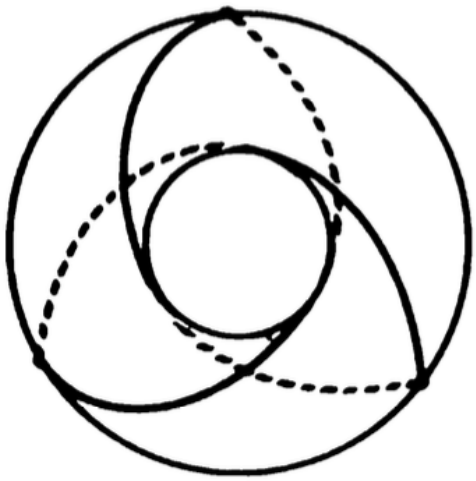

Figura 7: Nodo trifoglio sul toro

Per procedere nell'analisi dei nodi torici, assumiamo il seguente punto di vista: vediamo S^1 come la circonferenza unitaria nel piano complesso $\mathbb{C}$ e $\mathbb{R}^3$ come $\mathbb{C} \times \mathbb{R}$; possiamo usare su $\mathbb{C}$ le coordinate polari $(r, \theta) \equiv re^{i\theta}$, con $r \geq 0$ e $0 \leq \theta < 2\pi$, e su $\mathbb{R}^3$ le coordinate cilindriche (r, θ, z), con $z \in \mathbb{R}$. Pensiamo al toro come $S^1 \times S^1$, con un punto in $S^1 \times S^1$ dato da una coppia $(\exp(i\varphi), \exp(i\theta))$, dove $0 \leq \varphi, \theta < 2\pi$.

Abbiamo un'applicazione continua $f : S^1 \times S^1 \to \mathbb{R}^3$ data da:

$$f(\exp(i\varphi), \exp(i\theta)) = \left(1 + \tfrac{1}{2}\cos\varphi,\ \theta,\ \tfrac{1}{2}\sin\varphi\right),$$

$S^1 \times S^1$ è omeomorfo alla sua immagine tramite f, ovvero il toro.

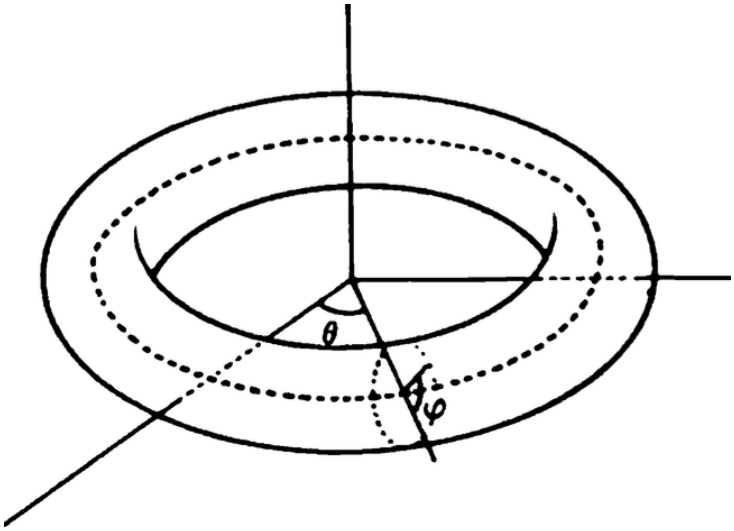

Figura 8: Un punto sul toro è individuato da φ e θ

Siano m e n due interi positivi coprimi e sia $K_{m,n}$ il seguente sottoinsieme del toro:

$$K_{m,n} = \{f(\exp(2\pi imt), \exp(2\pi int))\}$$

La mappa $g : S^1 \to K_{m,n}$ data da

$$g(\exp(2\pi it)) = f(\exp(2\pi imt), \exp(2\pi int))$$

è un omeomorfismo, dunque $K_{m,n}$ è un nodo; inoltre, per costruzione, è un nodo torico.

Definizione 2.3.3. $K_{m,n}$ come sopra è detto nodo torico *di tipo (m,n).*

In Figura 8 possiamo individuare le due circonferenze "standard" che giacciono sul toro: queste sono date da $f(\exp(2\pi it), 1)$ e $f(1, \exp(2\pi it))$. Un nodo torico di tipo (m, n) gira intorno al toro m volte nella direzione di $f(\exp(2\pi it), 1)$ e n volte nella direzione di $f(1, \exp(2\pi it))$.

2.4 Il gruppo di un nodo torico

Vogliamo calcolare il gruppo di un nodo torico di tipo (m,n).

Sia b un piccolo numero reale positivo (è sufficiente che sia strettamente minore di $\frac{1}{2}\sin(\pi/n)$); definiamo K_b come il seguente sottoinsieme di $\mathbb{R}^3$:

$$\{\, (x+1+\tfrac{1}{2}\cos(2\pi mt),\ 2\pi nt,\ y+\tfrac{1}{2}\sin(2\pi mt));\ 0 \le t \le 1,\ x^2+y^2 \le b^2 \,\}.$$

In questo modo abbiamo costruito un "ispessimento" di K. Osserviamo che $\mathbb{R}^3 - K$ e $\mathbb{R}^3 - K_b$ sono omeomorfi, dunque i loro gruppi fondamentali sono isomorfi.

Teorema 2.4.1. Il gruppo di un nodo torico di tipo (m, n) è isomorfo al gruppo $\langle a, b \mid a^n = b^m \rangle$

Dimostrazione:

Definiamo $f : \mathbb{C} \times S^1 \to \mathbb{R}^3 (\simeq \mathbb{C} \times \mathbb{R})$ come

$$(r\exp(i\varphi), \exp(i\theta)) \mapsto (1 + \tfrac{1}{2}r\cos\varphi,\ \theta,\ \tfrac{1}{2}r\sin\varphi).$$

Abbiamo che f è continua e $f(S^1 \times S^1)$ ci fornisce il toro descritto in precedenza. Scegliamo $\varepsilon > 0$ in modo che $2\varepsilon < \left|\frac{1}{2}\sin(\pi/n)\right|$. Definiamo X e Y, sottospazi di $\mathbb{R}^3 \setminus K_{2\varepsilon}$, come:

$$X = \{f(r\exp(i\varphi), \exp(i\theta)) :\ 0 \le \varphi, \theta \le 2\pi,\ 0 \le r < 1 + \varepsilon\} \setminus K_{2\varepsilon},$$

$$Y = \mathbb{R}^3 \setminus (K_{2\varepsilon} \cup \{f(r\exp(i\varphi), \exp(i\theta)) :\ 0 \le \varphi, \theta \le 2\pi,\ 0 \le r < 1 - \varepsilon\}).$$

Abbiamo che $X \cup Y = \mathbb{R}^3 \setminus K_{2\varepsilon} \cong \mathbb{R}^3 \setminus K$. Sia $x_0 \in X \cap Y$.

$Z = \{f(0, \exp(i\theta));\ 0 \le \theta \le 2\pi\}$ è omotopicamente equivalente a X e $\mathbb{R}^3 \setminus Z$ è omotopicamente equivalente a Y; in Figura 9 possiamo vedere le varie regioni coinvolte ($n = 3$) intersecate con il semipiano H di $\mathbb{R}^3$ dato da punti (r, θ, z) con θ fissato (per esempio $\theta = 0$).

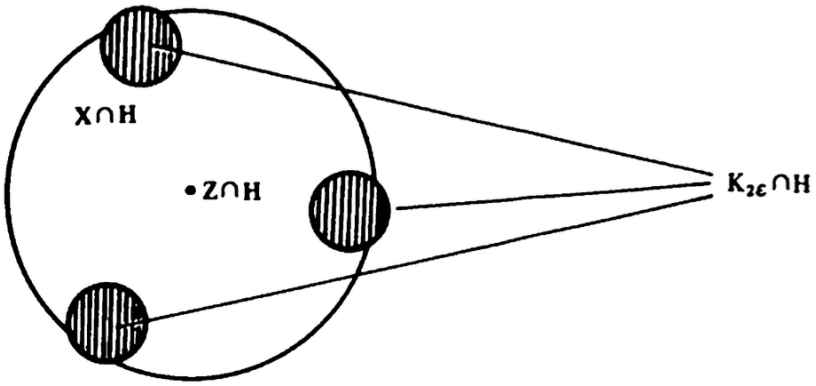

Figura 9: Sezione del toro e dell'ispessimento del nodo

Naturalmente Z è la circonferenza standard in $\mathbb{R}^3$ e quindi $\pi_1(X, x_0)$ e $\pi_1(Y, x_0)$ sono gruppi liberi su un generatore; siano $[\alpha]$ e $[\beta]$ i rispettivi generatori. Qui α rappresenta un cammino chiuso in X che va da x_0 alla circonferenza Z lungo un arco a_X, poi gira intorno a Z e ritorna a x_0 lungo l'arco a_X. Il generatore $[\beta]$ è rappresentato da un cammino chiuso β in Y che va da x_0 alla circonferenza $\{(1+\frac{3}{4}\cos(2\pi t), 0, \frac{3}{4}\sin(2\pi t));\ t \in I\}$ lungo un arco a_Y, gira intorno a questa circonferenza e poi ritorna lungo l'arco a_Y a x_0.

$X \cap Y$ può essere scritto come

$$\{f(r\exp(i\varphi), \exp(i\theta));\ 0 \leq \varphi, \theta \leq 2\pi,\ 1-\varepsilon < r < 1+\varepsilon\} \backslash K_{2\varepsilon},$$

e contiene il sottospazio

$$W = \{f(\exp(2\pi i(mt+\delta)), \exp(2\pi int));\ 0 \leq t \leq 1\}$$

per un δ adatto (per esempio $\delta = \frac{1}{n}$). W è una retrazione forte di $X \cap Y$; inoltre W è una circonferenza e dunque deduciamo che $\pi_1(X \cap Y, x_0)$ è un gruppo libero su un generatore $[\gamma]$,

dove γ è un cammino chiuso in $X \cap Y$ che percorre una volta W (se scegliamo $x_0 \in W$).

Siano $\varphi_X : X \cap Y \to X$, $\varphi_Y : X \cap Y \to Y$ le inclusioni naturali; allora abbiamo che

$$\varphi_{X*}[\gamma] = [\alpha]^n \quad \text{o } [\alpha]^{-n},$$

$$\varphi_{Y*}[\gamma] = [\beta]^m \quad \text{o } [\beta]^{-m},$$

così che sostituendo α e/o β con i loro inversi rispettivamente otteniamo

$$\varphi_{X*}[\gamma] = [\alpha]^n, \quad \varphi_{Y*}[\gamma] = [\beta]^m.$$

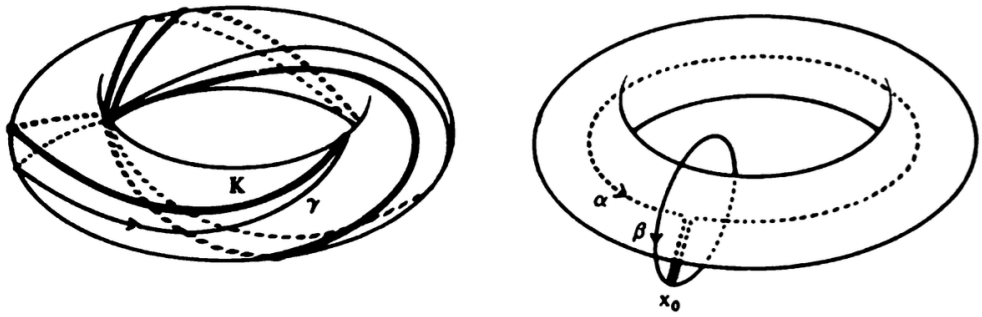

Figura 10: Il caso $m = 3, n = 2$

Gli spazi $X, Y, X \cap Y$ soddisfano le condizioni necessarie per l'applicazione del teorema di Seifert–Van Kampen, da cui segue la tesi.

□

Teorema 2.4.2. Se due nodi torici di tipo (m, n) e (m', n') con $m, n, m', n' > 1$ sono simili, allora $\{m, n\} = \{m', n'\}$, cioè $m = m'$ e $n = n'$ oppure $m = n'$ e $n = m'$.

Dimostrazione:

Consideriamo l'elemento $a^n = b^m$ in G dove

$$G = \langle a, b \mid a^n = b^m \rangle.$$

Questo elemento commuta con a e con b, poiché

$$a\,a^n = a^{n+1} = a^n a, \qquad b\,a^n = bb^m = b^{m+1} = b^m b = a^n b,$$

e quindi commuta con ogni elemento di G. Il sottogruppo N generato da a^n è pertanto un sottogruppo normale di G, dunque possiamo considerare il gruppo G/N. Se $g \in G$ allora possiamo scrivere

$$g = a^{\alpha(1)} b^{\beta(1)} \cdots a^{\alpha(k)} b^{\beta(k)}$$

per alcuni interi $\alpha(1)$, $\beta(1)$, $\ldots$, $\alpha(k)$, $\beta(k)$. Allora l'elemento $gN \in G/N$ si scrive come

$$\begin{aligned} gN &= (a^{\alpha(1)}N)(b^{\beta(1)}N) \cdots (a^{\alpha(k)}N)(b^{\beta(k)}N) \\ &= (aN)^{\alpha(1)}(bN)^{\beta(1)} \cdots (aN)^{\alpha(k)}(bN)^{\beta(k)}, \end{aligned}$$

il che mostra che G/N è generato da aN e bN. Se $gN = N$ allora $g \in N$, e in tal caso $g = (a^n)^\ell = (b^m)^\ell$ per qualche ℓ. Le relazioni in G/N sono quindi date da

$$(aN)^n = N, \qquad (bN)^m = N,$$

ossia

$$G/N = \langle aN, bN \mid (aN)^n = 1,\ (bN)^m = 1 \rangle \cong \langle c, d \mid c^n = 1,\ d^m = 1 \rangle.$$

Notiamo che G/N ha centro banale: se x appartiene al centro di G/N allora $cx = xc$ e $dx = xd$. La prima condizione implica che $x = c^\alpha$ per qualche α, e la seconda che $x = d^\beta$

per qualche β; da ciò si deduce $x = 1$. Questo significa che il centro $Z(G)$ di G è N (se $p\colon G \to G/N$ denota la proiezione naturale, allora è facile vedere che $p(Z(G)) \subseteq Z(G/N)$). In altre parole abbiamo

$$G/Z(G) \cong \langle c, d \mid c^n = 1,\ d^m = 1 \rangle.$$

Abelianizzando questo gruppo si ottiene

$$\langle c, d \mid c^n = 1,\ d^m = 1,\ cd = dc \rangle \cong \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_m.$$

Ora, se i nodi torici di tipo (m, n) e (m', n') sono simili, allora i loro gruppi G, G' sono isomorfi. Ne segue che anche i gruppi $G/Z(G)$ e $G'/Z(G')$ sono isomorfi. Abelianizzando si ottiene che i gruppi $\mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_m$ e $\mathbb{Z}_{n'} \times \mathbb{Z}_{m'}$ sono isomorfi, e questo può accadere solo se

$$\{m, n\} = \{m', n'\},$$

poiché le coppie m, n e m', n' sono coprime.

□

Dal Teorema 2.4.2. seguono immediatamente i prossimi due Corollari.

Corollario 2.4.3. Se $m, n > 1$ allora il nodo torico di tipo (m, n) non è banale.

Corollario 2.4.4. Esistono infiniti nodi anche a meno di similitudine.

Possiamo notare dunque che lo studio del gruppo di un nodo costituisce un potente strumento per la classificazione dei nodi; la famiglia dei nodi torici fornisce un esempio fondamentale di famiglia di nodi non banali e non simili tra loro.

3 Il genere di un nodo

3.1 Superfici di Seifert

Ora vedremo i nodi non più come curve a sè stanti, bensì come bordi di superfici orientabili. Questo ci permetterà di definire uno strumento importante, ovvero il genere di un nodo. Nella successiva sezione vedremo come il genere permetta di mostrare un risultato importante ai fini della classificazione dei nodi.

Definizione 3.1.1. Sia K un nodo. Una superficie orientabile avente K come bordo è detta *superficie di Seifert* per il nodo K.

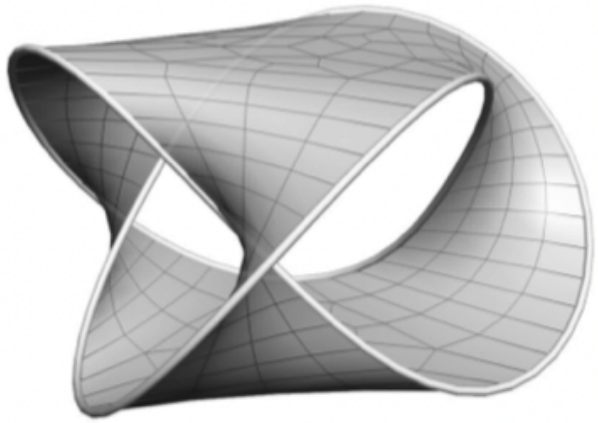

Figura 11: Una superficie di Seifert per il nodo trifoglio

Teorema 3.1.2. Ogni nodo ammette una superficie di Seifert, ovvero ogni nodo è il bordo di una superficie orientabile.

Dimostrazione:

Sia K un nodo. Vogliamo definire un algoritmo che ci permetta di costruire una superficie di Seifert per K. Consideriamo

una raffigurazione di K (che rispetti i criteri indicati in 1.2.) e una sua orientazione, ovvero un verso di percorrenza.

Partendo da un punto arbitrario sulla raffigurazione che non sia un punto di incrocio, iniziamo a percorrere la raffigurazione nella direzione dell'orientazione. Ogni volta che si incontra un incrocio, si cambia arco da percorrere, in modo tale da continuare a seguire l'orientazione del nodo. Se a un certo punto si comincia a ripercorrere il proprio cammino, allora si visita una porzione non ancora percorsa della raffigurazione e si reitera questo processo, finchè non viene visitata l'intera raffigurazione. In Figura 12 osserviamo il risultato di questa procedura per un particolare nodo.

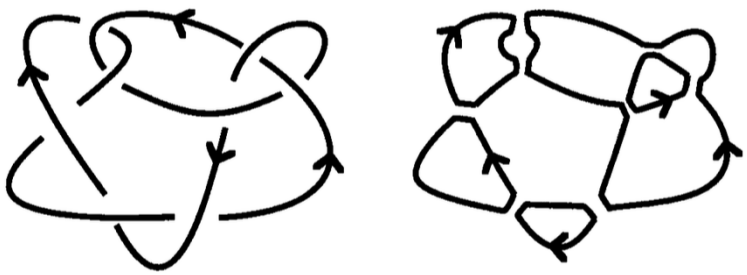

Figura 12: Primo passo dell'algoritmo

Ogni iterazione produce una curva semplice chiusa in $\mathbb{R}^2$, detta *cerchio di Seifert*. Possiamo usare i cerchi di Seifert per costruire una superficie orientabile.

Ogni cerchio di Seifert è omeomorfo a S^1, che possiamo vedere come il bordo di un disco che giace nel piano. Se alcuni cerchi di Seifert sono annidati, si sollevano quelli interni sopra quelli esterni.

Per formare la superficie di Seifert si connettono insieme le regioni interne ai cerchi di Seifert (omeomorfe a dei dischi) incollando delle bande con mezzo giro di torsione nei punti corrispondenti agli incroci nella raffigurazione iniziale. Queste bande devono essere girate in modo tale da corrispondere alla direzione dell'incrocio nella raffigurazione iniziale. In Figura 13 vediamo nel dettaglio la procedura appena descritta.

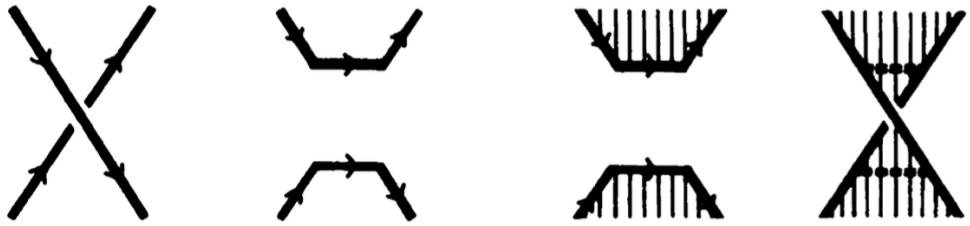

Figura 13: Dettaglio del secondo passo dell'algoritmo

In Figura 14 osserviamo il risultato finale dell'algoritmo applicato al nodo in Figura 12.

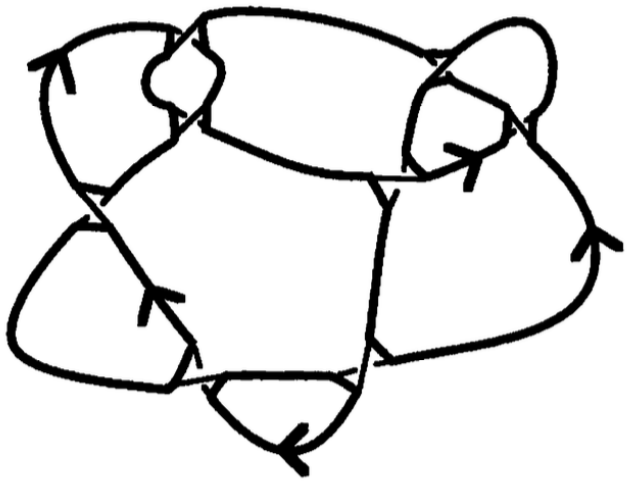

Figura 14: Una superficie di Seifert

La superficie ottenuta è orientabile e ha come bordo K, ovvero è una superficie di Seifert per il nodo K.

$\square$

Osservazione 3.1.3. La superficie di Seifert ottenuta da quest'algoritmo dipende strettamente dalla scelta della raffigurazione del nodo.

3.2 Il genere di una superficie orientabile con bordo

Tramite la precedente costruzione possiamo utilizzare le proprietà delle superfici di Seifert per studiare i nodi.

Possiamo definire il genere di una superficie orientabile con bordo a partire dalla sua caratteristica di Eulero. Data una superficie S orientabile con bordo, denotiamo con $\chi(S)$ la sua caratteristica di Eulero e con $B(S)$ il numero di componenti connesse del bordo di S.

Definizione 3.2.1. Data S superficie orientabile con bordo, è detto *genere* di S la quantità $g(S) = \frac{2-\chi(S)-B(S)}{2}$.

Osservazione 3.2.2. $\chi(S)$ e $B(S)$ sono invarianti topologici di S, pertanto anche $g(S)$ lo è.

Definizione 3.2.3. Dato un nodo K, è detto *genere* di K la quantità

$$g(K) = \min \left\{ g(S) \mid S \text{ superficie di Seifert per K} \right\}$$

Osservazione 3.2.4. L'algortimo visto nel Teorema 3.1.2. fornisce una superficie che ha genere maggiore o uguale al genere del nodo, non necessariamente uguale.

Osservazione 3.2.5. Per K non banale, $g(K) > 0$.

Vediamo ora un Lemma sul genere delle superfici che utilizzeremo in seguito.

Lemma 3.2.6. Siano F_1 e F_2 due superfici orientabili con bordo. Siano C_1 e C_2 degli archi sui bordi di F_1 e F_2, rispettivamente, tali per cui valga $F_1 \cap F_2 = C_1 = C_2$. Allora la superficie $F = F_1 \cup F_2$ ha genere $g(F) = g(F_1) + g(F_2)$.

Dimostrazione:

Costruiamo su F una triangolazione tale per cui C_1 $(= C_2)$ sia il lato di un triangolo della triangolazione. In questo modo F_1 e F_2 ereditano una triangolazione. Per il calcolo della caratteristica di Eulero di F, si deve considerare che rispetto all'unione delle triangolazioni disgiunte di F_1 e F_2 si ha un lato in meno e due vertici in meno, pertanto:

$$\chi(F) = \chi(F_1) + \chi(F_2) + 1 - 2 = \chi(F_1) + \chi(F_2) - 1$$

Per quanto riguarda B(F), abbiamo che le due componenti connesse dei bordi alle quali appartengono C_1 e C_2 costituiscono un'unica componente connessa del bordo di F, ovvero:

$$B(F) = B(F_1) + B(F_2) - 1$$

Dunque abbiamo:

$$\begin{aligned} g(F) &= \frac{1}{2}(2 - \chi(F) - B(F)) \\ &= \frac{1}{2}(2 - \chi(F_1) - \chi(F_2) + 1 - B(F_1) - B(F_2) + 1) \\ &= \frac{1}{2}(2 - \chi(F_1) - B(F_1)) + \frac{1}{2}(2 - \chi(F_2) - B(F_2)) \\ &= g(F_1) + g(F_2) \end{aligned}$$

$\square$

3.3 Chirurgia

Descriviamo ora un'operazione chiamata *chirurgia*. Siano F una superficie orientabile con bordo e D un disco; supponiamo che $D^\circ \cap F = \emptyset$ e che il bordo di D giaccia nell'interno di F, come in Figura 15.

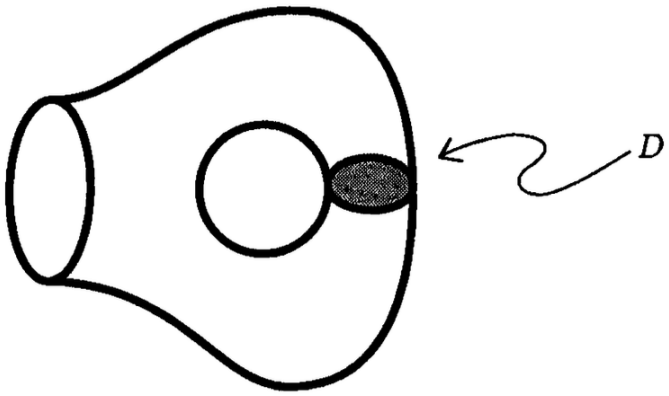

Figura 15: Situazione iniziale per la chirurgia

Individuiamo su F una regione C contenente il bordo di D e che sia omeomorfa a $S^1 \times I$. Rimuoviamo C da F: otteniamo una superficie che rispetto a F ha due componenti connesse del bordo in più. Su ciascuna di queste nuove componenti incolliamo una superficie omeomorfa a un disco, facendo coincidere i bordi. Abbiamo così ottenuto una nuova superficie orientabile con bordo.

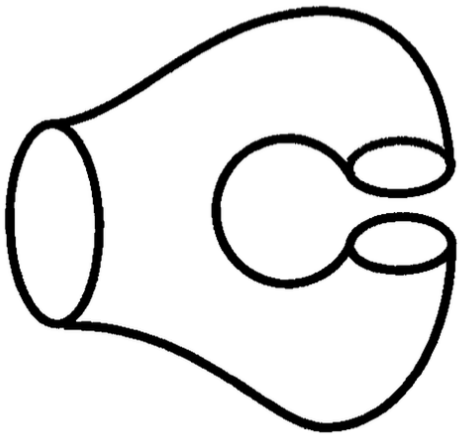

Figura 16: Risultato della chirurgia

Definizione 3.3.1. L'operazione sopra descritta prende il nome di *chirurgia* su F lungo D.

Osservazione 3.3.2. A seconda della scelta di D, la superficie ottenuta tramite la chirurgia può avere lo stesso numero di componenti connesse o avere una componente connessa in più.

Definizione 3.3.3. Nel caso in cui la chirurgia su F lungo D aumenti il numero di componenti connesse della superficie, D è detta *curva separatrice*.

Teorema 3.3.4. Sia F una superficie connessa orientabile con bordo. Se una chirurgia su F risulta in una superficie connessa F', allora $g(F') = g(F) - 1$. Se invece la chirurgia produce una superficie con due componenti connesse F', F'', allora $g(F) = g(F') + g(F'')$.

Dimostrazione:

Sia D la curva lungo la quale effettuare la chirurgia e distinguiamo i casi in cui D sia o non sia una curva separatrice.

Supponiamo D non separatrice. Nel primo passo della chirurgia su F stiamo rimuovendo una superficie C omeomorfa a $S^1 \times I$, che ha caratteristica di Eulero 0. Consideriamo una triangolazione su F tale che ogni punto del bordo di C sia un vertice di un triangolo o appartenga a un lato di un triangolo. In questo modo, il bordo di C contiene un egual numero di vertici e di lati, pertanto il bordo di C non contribuisce nel calcolo della caratteristica di Eulero. Dunque rimuovere C lascia invariata la caratteristica di Eulero. Aggiungendo due dischi (che hanno caratteristica di Eulero 1), aumentiamo di 2 la caratteristica di Eulero della superficie, quindi si ha $g(F') = g(F) - 1$.

Supponiamo D separatrice. Siano F', F'' le due superfici ottenute tramite la chirurgia. Osserviamo che $B(F) = B(F') + B(F'')$. Dunque abbiamo:

$$\begin{aligned} g(F') + g(F'') &= \frac{1}{2}(2 - \chi(F') - B(F')) + \frac{1}{2}(2 - \chi(F'') - B(F'')) \\ &= \frac{1}{2}(4 - \chi(F') - \chi(F'') - B) \\ &= \frac{1}{2}(4 - (\chi(F) + 2) - B) \\ &= g(F). \end{aligned}$$

□

Tramite le superfici di Seifert e il genere di un nodo abbiamo un altro metodo, di natura geometrica, per classificare i nodi: nodi di genere diverso devono necessariamente essere non simili tra loro.

4 Fattorizzazione in nodi primi

4.1 Somma connessa di due nodi

Nel problema della classificazione dei nodi, consideriamo un punto di vista alternativo: ci chiediamo come sia possibile "scomporre" un nodo in due nodi "più semplici".

Supponiamo che in $\mathbb{R}^3$ una sfera intersechi un nodo K in esattamente due punti, come illustrato in Figura 17. Questo divide il nodo in due archi. Gli estremi di ciascuno di questi archi possono essere uniti da un arco giacente sulla sfera. Ne risultano due nodi, K_1 e K_2.

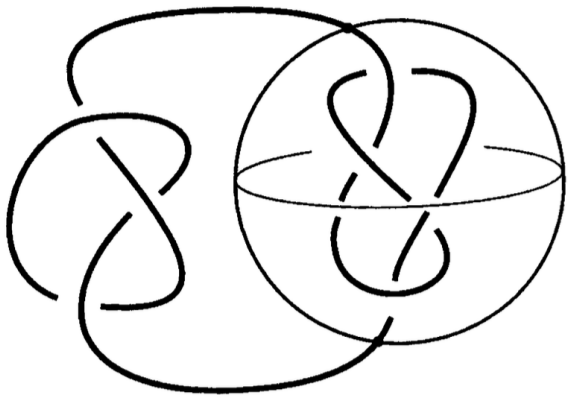

Figura 17: Un esempio di somma connessa di nodi

Definizione 4.1.1. Nella situazione sopra descritta, K è detto *somma connessa* di K_1 e K_2, e si denota con $K = K_1 \# K_2$.

Osservazione 4.1.2. Consideriamo un nodo esprimibile come somma connessa di due nodi K_1 e K_2. Consideriamo inoltre due raffigurazioni per K_1 e K_2 e le loro rispettive superfici di Seifert F_1 e F_2. In Figura 18 possiamo vedere un

metodo pratico per trovare una raffigurazione di $K_1\#K_2$. Tale raffigurazione permette di trovare una superficie di Seifert F per $K_1\#K_2$ esprimibile come $F = F_1 \cup F_2 \cup D$, dove D è una "banda" omeomorfa a un disco chiuso.

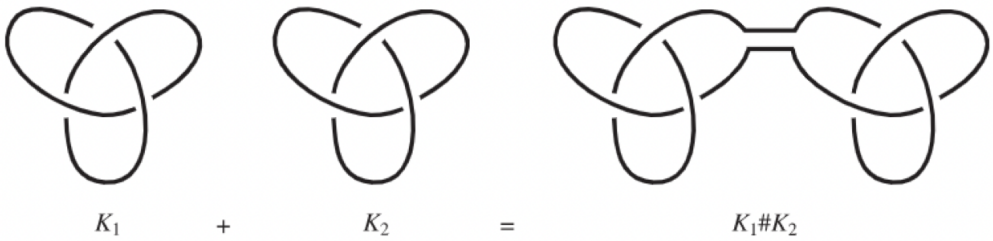

Figura 18: Somma connessa di due nodi trifoglio

Vediamo ora un importante risultato che mette in relazione la somma connessa e il genere di un nodo.

Teorema 4.1.3. Se $K = K_1\#K_2$ allora $g(K) = g(K_1) + g(K_2)$.

Dimostrazione:

Fissiamo due raffigurazioni di K_1 e K_2 tali per cui le rispettive superfici di Seifert $F_1,\ F_2$ abbiano genere minimo. Fissiamo inoltre una raffigurazione di $K_1\#K_2$ come in Figura 15 e consideriamo la sua superficie di Seifert $F = F_1 \cup F_2 \cup D$.

Osserviamo che F è omeomorfa alla superficie F' ottenunta identificando un arco del bordo di F_1 con un arco del bordo di F_2; guardando Figura 17 questo si traduce nel "contrarre" la banda D a un segmento, rendendo possibile l'applicazione del Lemma:

$$g(K_1\#K_2) \leq g(F) = g(F') = g(F_1)+g(F_2) = g(K_1)+g(K_2)$$

Rimane da dimostrare che F è una superficie di Seifert di genere minimo per $K_1 \# K_2$.

Facciamo riferimento alla Figura 16, che illustra la somma connessa di K_1 e K_2 insieme a una sfera S che realizza la somma connessa. Sia G una superficie di Seifert a genere minimo per la somma connessa. Vogliamo mostrare che F e G hanno lo stesso genere.

Consideriamo l'intersezione di G e S. Senza perdita di generalità possiamo assumere che G interseca S in una collezione di archi e circonferenze: curve omeomorfe a circonferenze e punti isolati possono essere rispettivamente trasformate in circonferenze o eliminati spostando leggermente G.

Sempre applicando piccoli spostamenti, possiamo osservare come l'unico arco di intersezione su S non rimuovibile è l'arco che collega i due punti in cui K interseca S.

Ora si lavora con le circonferenze di intersezione, usando una chirurgia per eliminarle una alla volta.

Consideriamo una circonferenza di intersezione più interna, ovvero una delle circonferenze su S che delimita una regione omeomorfa a un disco su S che non contiene altri punti di intersezione di G e S al suo interno. Si può allora eseguire una chirurgia su G lungo questa circonferenza per costruire una nuova superficie con bordo K. Se la nuova superficie è connessa, allora essa è una superficie di Seifert per K, la quale, per il Teorema 3.3.4., ha genere minore di quello di G, contraddicendo l'ipotesi di minimalità sul genere di G. Dunque la chirurgia produce una superficie con una componente connessa in più. Si elimina la componente che non contiene K.

La superficie rimanente ha genere minore o uguale a quello di G per il Teorema 3.3.4.; per l'assunzione di minimalità ha in realtà lo stesso genere di G. Inoltre, questa nuova superficie avrà un numero minore di circonferenze di intersezione con S; infatti, la circonferenza lungo la quale è stata eseguita la chirurgia non compare più sulla superficie.

Ripetendo questa costruzione, si ottiene una superficie H che incontra S solo in un arco. Quindi H è formata come l'unione di superfici di Seifert per K_1 e K_2 che si intersecano in un unico arco, esattamente come F. Pertanto $g(F) = g(H) = g(G)$, ovvero F ha genere minimo e si ha: $g(K_1 \# K_2) = g(F) = g(K_1) + g(K_2)$.

$\square$

Dall'additività del genere rispetto alla somma connessa segue immediatamente il prossimo Corollario.

Corollario 4.1.4. Se K è non banale, non esiste un nodo J tale che $K \# J$ sia banale.

4.2 I nodi primi

Definizione 4.2.1. Un nodo K non banale è detto *primo* se per qualsiasi coppia K_1 e K_2 tale che $K = K_1 \# K_2$ si ha che uno e uno solo tra K_1 e K_2 è un nodo banale.

Esempio 4.2.2. Il nodo trifoglio è un nodo primo. In Figura 17 abbiamo invece un esempio di nodo non primo: non è difficile mostrare che i due addendi della somma connessa in figura sono entrambi non banali.

Definizione 4.2.3. $K = K_1 \# ... \# K_n$ con $K_1, ..., K_n$ nodi primi è detta *fattorizzazione in nodi primi* di K.

Teorema 4.2.4. Ogni nodo non banale ha una fattorizzazione in nodi primi.

Dimostrazione:

Sia K un nodo non banale. Se K è primo, ho concluso. Altrimenti esistono K_1, K_2 nodi non banali tali che $K_1 \# K_2$. Dal Teorema 4.1.3., $g(K) = g(K_1) + g(K_2)$; poichè K_1 e K_2 non sono banali, si ha $g(K_1) > 0$, $g(K_2) > 0$, pertanto $g(K_2) < g(K)$ e $g(K_1) < g(K)$.

Ripetiamo questa procedura su K_1 e K_2. Continuando a iterare questa procedura si avrà che K sarà esprimibile come somma connessa di nodi primi e di nodi di genere 1, ma questi ultimi sono anch'essi nodi primi, poichè 1 non è la somma di interi positivi.

$\square$

Abbiamo così ottenuto una distinzione tra i nodi "più semplici", ovvero i nodi primi, e i nodi "composti", ovvero esprimibili come somma connessa di nodi primi.

Riferimenti bibliografici

[1] C. Livingston, *Knot Theory*, The Carus Mathematical Monographs, Mathematical Association of America, 1993.

[2] C. Kosniowski, *A First Course in Algebraic Topology*, Cambridge University Press, 1980.